Universidade Federal do Paraná - Departamento de Estatística

CE319- Estatística Multivariada

Prof. Cesar Augusto Taconeli

Lista de exercícios (UD03)

1. Seja a função de distribuição bivariada dada pela seguinte expressão:

$$F(y_1, y_2) = k(\tfrac{2}{5}y_1^4 y_2 + \tfrac{1}{5}y_1 y_2^3),$$

no domínio $0 \leq y_1, y_2 \leq 1$. Determine:

a) A constante k para que $F(y_1, y_2)$ seja uma função de distribuição legítima;

b) A função densidade de probabilidade conjunta;

c) As distribuições marginais de Y_1 e Y_2;

d) O vetor de médias populacionais;

e) A matriz de covariâncias populacional;

f) A matriz de correlações populacionais.

2. Mostre que a função:

$$f(y_1, y_2) = -\tfrac{3}{13}(y_1^2 + y_2^2 - 5)$$

é uma função densidade de probabilidade bivariada no domínio $0 \leq y_1, y_2 \leq 1$. Apresente a função distribuição de probabilidade acumulada. Usando o R, obtenha o gráfico da função densidade de probabilidade conjunta.

3. Considere a distribuição normal bivariada com parâmetros $\mu_1 = 0, \mu_2 = 2, \sigma_{11} = 2, \sigma_{22} = 1$ e $\rho_{12} = 0.5$.

a) Escreva a função densidade de probabilidade conjunta;

b) Escreva a expressão da distância quadrada; $\boldsymbol{(y - \mu)'\Sigma^{-1}(y - \mu)}$ como função de y_1 e y_2;

c) Determine o contorno da densidade que delimita 50% de probabilidade;

d) Determine as distribuições marginais de Y_1 e Y_2;

e) Determine a distribuição condicional de $Y_1|Y_2 = y_2$.

4. Seja $\boldsymbol{X}$ com distribuição $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, sendo $\boldsymbol{\mu}' = (10 \quad -5)$ e

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -7 & 16 \end{pmatrix}$$

a) Determine a distribuição de $X_1 + X_2$ e $X_1 - X_2$;

b) Determine a elipse de 95% de probabilidade.

5. Seja $\boldsymbol{Y} \sim N_3(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, sendo:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -2 \\ 1 & 13 & 4 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Determine a distribuição de Y_2;

b) Determine a distribuição conjunta de Y_2 e Y_3;

c) Determine a distribuição de $Z = 2Y_1 - Y_2 + 3Y_3$. Usando o R, simule 1000 valores de $\boldsymbol{Y}$, calcule z e explore a distribuição dos valores simulados;

d) Determine a distribuição conjunta de $Z_1 = Y_1 + Y_2 + Y_3$ e $Z_2 = Y_1 - Y_2 + 2Y_3$. Usando os valores simulados de de $\boldsymbol{Y}$, calcule z_1 e z_2 e explore a distribuição dos valores simulados;

e) Determine a distribuição conjunta de Y_1, Y_2 e $\frac{Y1+Y2}{2}$.

6. Considere novamente o banco de dados *mtcars* e, mais especificamente, as variáveis identificadas por mpg, disp, hp, drat, wt.

a) Explore as distribuições univariadas por meio de histogramas e gráficos de densidade (paramétrica e não paramétrica) ajustadas, a fim de investigar se, marginalmente, as variáveis tem distribuição Normal. Complemente sua análise com os resultados de algum teste (por exemplo, Shapiro-Wilk);

b) Explore as distribuições bivariadas por meio de diagramas de dispersão e das elipses de probabilidade.

c) Construa o gráfico qqplot para verificação da Normalidade multivariada. Complemente sua verificação com o resultado da versão multivariada do teste de Shapiro-Wilk.

7. Usando a biblioteca mvrnorm do R, simule $n = 20$ dados de uma distribuição normal trivariada, com vetor de médias nulo e covariância:

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 15 & 10 \\ 5 & 10 & 10 \end{pmatrix}$$

a) Aplique o teste de normalidade multivariada de Shapiro-Wilk à amostra simulada. A hipótese nula de normalidade multivariada foi ou não rejeitada ao nível de 5% de significância?

b) Repita a simulação realizada 1000 vezes. A cada rodada, verifique se a hipótese nula de normalidade multivariada é rejeitada ou não. Em qual porcentagem das vezes a hipótese nula foi (incorretamente) rejeitada? Este resultado está de acordo com o esperado?

c) Repita os itens a) e b) para tamanhos de amostra $n = 50, 100$ e500. Avalie as taxas de rejeição em cada caso.

8. Usando a biblioteca mvtnorm do R, simule $n = 20$ dados de uma distribuição t trivariada, com parâmetros semelhantes aos do exercício anterior e 1 grau de liberdade.

a) Aplique o teste de normalidade multivariada de Shapiro-Wilk à amostra simulada. A hipótese nula de normalidade multivariada foi ou não rejeitada ao nível de 5% de significância?

b) Repita a simulação realizada 1000 vezes. A cada rodada, verifique se a hipótese nula de normalidade multivariada é rejeitada ou não. Em qual porcentagem das vezes a hipótese nula foi (incorretamente) rejeitada?

c) Repita os itens a) e b) para tamanhos de amostra $n = 50, 100$ e500. Avalie as taxas de rejeição em cada caso. Compare o poder so teste para os diferentes tamanhos de amostra.